《微控制器原理与接口技术》教学大纲

一、课程基本信息

课程编号	1079900033
课程中文名称	微控制器原理与接口技术
课程英文名称	Microcontroller Principle and Interface Technology
课程类别	大类学科基础与专业基础课
适用专业	自动化、探测制导与控制技术
开课学期	第五学期
总 学 时	48学时，其中课内讲授32学时、实验16学时
总 学 分	3
开课模式	必修课
考核方式	考试
先修课程	专业基础技能训练、程序设计基础B
课程简介	本课程基于 ARM Cortex-M 架构，引导学生学习和理解 32 位微控制器基本原理；以意法半导体公司 STM32 微控制器为范本，介绍 ARM 微控制器的结构、配置和使用方法，使学生熟悉和掌握 32 位嵌入式系统的设计和开发方法。主要内容包括：微控制器简介，STM32 微控制器的硬件基础，软件开发环境，通用功能输入输出（GPIO)，外部中断，定时器，串口通信，模/数转换器等。通过本课程的学习，强化学生的工程伦理教育，培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。
建议教材	毕盛. 嵌入式微控制器原理及设计. 北京:电子工业出版社，2021.12
参考资料	[1] 徐亮.STM32 单片机开发实例. 北京: 电子工业出版社， 2021.1 [2] 武奇生,白璘,慧萌,巨永锋. 基于 ARM 的单片机应用及实践. 北京: 机械工业出版社， 2017.11 [3] 高延增,龚雄文,林祥果. 嵌入式系统开发基础教程. 北京: 机械工业出版社，2021.7

二、课程目标

1. **学习**32位嵌入式微控制器的基本概念、基本结构和开发环境；**掌握**嵌入式系统软硬件设计方法，能够根据工程需求**选择**合适的微控制器芯片，构建嵌入式系统。
2. 能够读懂和**编写**嵌入式C程序，根据工程需求**选择和使用**嵌入式开发工具实现系统开发；能够进行仿真**调试**，**理解**仿真调试的局限性；能够将程序下载到实际开发系统，完成系统的动态在线调试，具有解决复杂工程问题的能力。

3. **掌握**嵌入式系统的设计与开发方法，针对工程领域的实际需求，完成系统设计，并能够在设计中体现**创新意识**。

三、课程目标与毕业要求的对应关系

自动化专业

毕业要求	指标点		课程目标
	内容	H/M/L	
3.设计/开发解决方案:能够针对自动控制领域复杂工程问题开发和设 计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程， 体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。	3-1 能够根据复杂工程问题特定需求，明确自动控制系统调节器、执行器、传感器等单元（部件）的设计任务和约束条件，比较和选择设计方案或工艺流程。	H	目标 1
	3-3 能够针对自动控制系统完成整体方案设计，并体现创新性。	M	目标 3
5.使用现代工具:能够针对自动控制领域复杂工程问题，开发、选择与 使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂 工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5-1 能够使用、开发自动化专业相关的控制、测量、计算等软硬件技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并理解其局限性。	H	目标 2

探测制导与控制技术专业

毕业要求	指标点		课程目标
	内容	H/M/L	
3.设计/开发解决方案:能够针对探测制导与控制领域复杂工程问题的 设计和开发解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。	3-1 掌握探测制导与控制领域的复杂工程问题的设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。	H	目标 1
5.使用现代工具:能够针对探测制导与控制领域复杂工程问题，开发、 选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括 对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限	5-1 了解探测制导与控制技术专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。	H	目标 2

性。			

注：H代表强支撑，M代表中支撑，L代表弱支撑

四、理论教学内容与要求

知识模块	知识点	计划学时	教学要求	支撑目标
嵌入式系统与微控制器(2学时)	嵌入式系统与微控制器	**2学时**	1.**学习**嵌入式系统的概念、特点及主要组成。	目标1
			2.**知道**不同型号微控制器的特点，并能根据需求进行**选型**，**掌握**嵌入式系统软、硬件开发方法。	目标1
			以优秀科学家的先进事迹激发学生的爱国情、强国志、报国心。	
微控制器体系结构及硬件系统(2 学时)	STM32 微控制器硬件组成	**2学时**	**1.了解 Cortex-M3 内核体系架构**	目标1
			2.知道STM32处理器的结构组成；能够设计STM32单片机的最小系统，并理解其工作原理。	目标1
微控制器软件开发基础(4 学时)	微控制器开发语言	**2学时**	**学习**嵌入式C语言的编程方法，能够根据**设计**要求编写软件程序。	目标2
	STM32 软件开发环境	**2学时**	**学习**基于MDK 和库函数的STM32软件开发过程； **掌握**微控制器的开发环境的配置和使用，**理解**仿真软件的使用方法和使用上的局限性。	目标2
STM32 单片机的通用功能输入输出 GPIO(6 学时)	GPIO结构及特点、GPIO寄存器开发方式	**2学时**	**掌握**STM32处理器IO 端口的组成； **理解**通用功能输入输出（GPIO）和复用功能输入输出的区别和联系，能够基于寄存器开发方式进行系统**设计**。	目标2
	GPIO HAL库开发方式	**2学时**	理解STD库、HAL库、LL库的不同和联系，理解各种开发方法的优缺点；能够使用HAL库开发方式完成系统设计。	目标2
	GPIO开发实例	**2学时**	通过数码管和键盘状态检测实例开发过程的演示，**掌握**STM32系统GPIO端口的基于HAL库的设计方法和开发过程。	目标2
微控制中断(2 学时)	中断系统	**2学时**	**学习**微控制器中断系统的基本概念和外部中断系统的结构；**掌握**中断屏蔽方法和中断优先级的设置方法；**掌握**NVIC和中断端口的配	目标2

			置方法。	
			能够根据STM32系统外部中断的设计方法和开发过程**设计**按键控制LED系统。	目标2
串行通信 (4 学时)	串行通信概念、USART 接口	**2学时**	**知道**串行通信原理和特点以及串行异步通信的数据传输形式；**理解**STM32 的 USART 的结构及工作方式。	目标2
	异步串行通信、同步串行通信	**2学时**	**能够**根据要求**设计**串行通信接口	目标2
定时器 (6 学时)	定时器概述	**2学时**	**了解**时钟源的概念和工作原理，**理解**通用定时器的功能寄存器。	目标2
	定时器基本应用	**2学时**	**学习**STM32 通用定时器的定时功能和计数功能使用方法。	目标2
	通用定时器/高级定时器	**2学时**	**掌握**STM32系统通用定时器的设计方法和开发过程，能够根据要求实现捕获功和PWM功能。	目标2
模/数转换器 (4 学时)	ADC概述	**2学时**	**学习**STM32的ADC模块结构和工作原理以及模式控制方法。	目标2
	ADC应用实例	**2学时**	**掌握**STM32系统ADC的设计方法和开发过程，能够设计电压采集系统。	目标2
综合设计实例（2 学时）	**嵌入式系统开发**	**2学时**	**掌握**嵌入式系统开发的流程，**培养**学生用系统思维描述和解决工程问题的能力，**提升**学生的成本、环境、安全、法律等工程意识	目标3
			结合具体开发案例，**引导**学生对工程设计的兴趣，**培养**学生创新精神和实践技能。	目标3

五、实验教学内容与要求

实验项目	**关联 理论知识点**	**计划 学时**	**教学要求**	**支撑 目标**	**实验 类型**	**必做/ 选做**
1.GPIO 实验	GPIO 开发实例	4学时	**掌握** STM32 系统 GPIO 端口的设计方法和开发过程；通过对 GPIO 的**配置**，实现对 LED 灯的**控制**，实现各种跑马灯效果；通过按键的按下和释放完成 GPIO 的状态改变，然后通过程序读取它们的状态判断，控制 LED 完成不同的亮灭。在实验中**引导**学生对工程系统的兴趣，**培养**学生创新精神和实践技能。	目标2	设计型	必做

2. UART 串口通信实验	异步串行通信、同步串行通信	4学时	**掌握** STM32 系统 UART 应用的设计方法和开发过程；能够根据任务要求正确完成软件设计，将相关的 GPIO 设置成 UART 功能，然后通过 UART 输出操作，通过串口调试软件显示相关信息。在实验中**引导**学生对工程系统的兴趣，**培养**学生创新精神和实践技能。	目标2	设计型	必做
3. 定时器中断实验	通用定时器/高级定时器	4学时	**掌握** STM32 系统通用定时器的设计方法和开发过程；能够根据任务要求将定时器**设置**为计数模式、PWM 输出模式或捕获模式，完成系统设计。在实验中**引导**学生对工程系统的兴趣，**培养**学生创新精神和实践技能。	目标2	设计型	必做
4. ADC 实验	ADC应用实例	4学时	**掌握** STM32 系统 ADC 的设计方法和开发过程；能够运用嵌入式系统完成 A/D 数据转换，并根据工程需要对转换过程参数进行设置。在实验中**引导**学生对工程系统的兴趣，**培养**学生创新精神和实践技能。	目标2	设计型	必做

六、考核方式及评价标准

1. 考核方式

考核环节	**权重（%）**		**考核方式**
期末考试	60		笔试、闭卷；题型为客观题、简答题、程序阅读分析题、设计分析题等。
平时考核	40	20	作业
		20	实验

2.考核方式与课程目标关系

课程目标	**考核与评价方式及比例**		
	平时考核 40%		**期末考试 60%**
	作业 20%	**实验 20%**	
目标 1	20		20
目标 2	40	100	60

目标 3	40		20
总计	100	100	100

注：表中比例为建议值，执行时，比例值可根据需要适当浮动

3.评价标准

实验考核与评价标准

基本要求	**90-100（或优秀）**	**80-89（或良好）**	**70-79（或中等）**	**60-69（或及格）**	**0-59（或不及格）**
能够读懂和**编写**嵌入式C程序，根据工程需求**选择和使用**嵌入式开发工具实现系统开发；能够进行仿真**调试**，**理解**仿真调试的局限性；能够将程序下载到实际开发系统，完成系统的动态在线调试。（课程目标2）	按照要求独立连接电路并编写程序，熟悉开发流程，下载程序并在线调试，能独立解决问题，运行结果正确；实验报告内容完整，电路图正确，程序流程图思路清晰，数据分析合理，实验结论正确	按照要求独立连接电路并编写程序，较熟悉开发流程，下载程序并在线调试，能独立解决部分问题，运行结果正确；实验报告内容较完整，电路图正确，程序流程图思路清晰，数据分析合理，实验结论正确	在一定提示下连接实验电路并编写程序，较熟悉系统开发流程，下载程序并在线调试，能解决部分问题；实验报告主要内容较完整，电路图基本正确，程序流程图思路较清晰，数据分析比较合理，有实验结论。	在老师指导下连接实验电路，需要参考例程编写程序，知道基本的系统开发流程；实验报告主要内容基本具备，电路图基本正确，程序流程图有一定思路晰，数据分基本合理，有实验结论。	不能正确连接实验电路，不知道开发流程，不能完成系统功能；.实验报告内容缺失较多，不能体现达到实验目标。

执笔者：	高云红，张太宁	审核人：	卢艳军	修订日期：	2024年 6 月 28 日